

Vasárnapi Könyv. 1916. Első félév 20. füzet

Kálmán Árkay

Project Gutenberg

Vasárnapi Könyv. 1916. Első félév 20. füzet

Kálmán Árkay

Project Gutenberg

The Project Gutenberg eBook of Vasárnapi Könyv. 1916. Első félév 20. füzet

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Vasárnapi Könyv. 1916. Első félév 20. füzet

Editor: Kálmán Árkay

Release date: October 2, 2009 [eBook #30163]

Most recently updated: October 24, 2024

Language: Hungarian

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/30163

Credits: Produced by Tamás Róth, and the Online Distributed Proofreading Team.

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK VASÁRNAPI
KÖNYV. 1916. ELSŐ FÉLÉV 20. FÜZET ***

Vasárnapi Könyv

Kiadja az Országos Közművelődési Tanács

1916. Első félév 20. füzet

A vaspénz

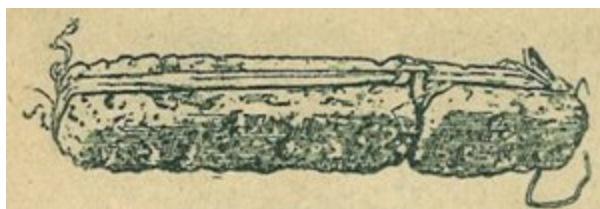
A hadviselés számos olyan nyersanyagot emészt fel, amelyeket a háború alatt újból beszerezni nem lehet. Az ágyúgyártás, a fegyverek és lövedékek gyártása például rengeteg mennyiségű rezeset, bronzot, nikkelt, alumíniumot, ónt és ólmot fogyaszt. Mivel bányáink ezeket a fémeket részben nem termelik, részben pedig csak csekély mennyiségben tudják termelni, azért a hadvezetőség a hadieszközök és lövészek gyártásához szükséges fémanyagot egyéb tárgyak fémanyagából szerzi meg. Magyarországon, Ausztriában és Németországban egyaránt gyűjtik a háztartásban és az iparban nélkülözhető vagy fölösleges és használhatatlan fémtárgyakat, amelyekből a rézanyagot, ólmot, nikkelt vagy alumíniumot kiválasztják, beolvasztják és a hadiszergyárakban alkalmas módon újból felhasználják.

A nikkeltől nagy mennyiséget fogyasztott béke idején az állami pénzverő is, mert 10 és 20 filléreseink gyártására kizárólag ezt használták. A pénzverésre fordított nikkeltanyagot most úgy próbáljuk hasznunkra fordítani, hogy a nikkelt váltópénzt kivonják a forgalomból, beolvasztják és helyettük vasból vert váltópénzt gyártanak. Németország már az 1915. év őszén forgalomba hozta az acélból vert váltópénzeket, amelyek a nikkelpénzt pótolják és csakhamar mindenütt népszerűekké váltak.

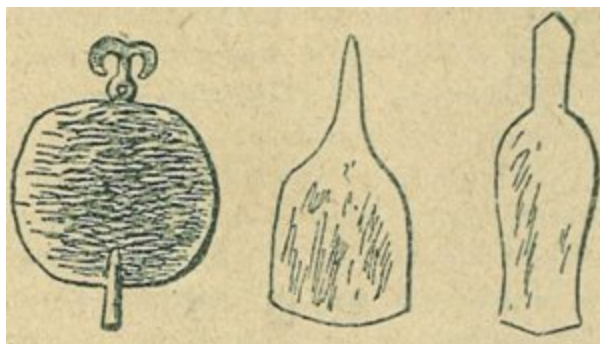
A kereskedelmi forgalomban a vaspénz nem újdonság. A félművelt és vadonélő afrikai, ausztráliai népek közül sokan ma is különböző alakú vasdarabokat használnak és ezzel fizetnek, vagy ezzel cserélik be áruikat. A vaspénz nem is legősibb formája a vásárlási eszköznek. A tudósok kutatása azt bizonyítja, hogy a tárgyak kicserélése volt a kereskedelmi forgalomnak a legkezdetlegesebb módja. Bizonyos, hogy ősi időkben csak ezt ismerték és hosszú fejlődés után jutott el az emberiség a különböző alakú vaspénzekhez, a vaspénztől pedig a pénznek mai alakjához.

Herodotosz görög történetíró könyvében leírja, hogyan kereskedtek az Afrika északi partján lakó kartagóiak a szomszédságukban letelepült líbiai négekkel »A kartagói hajók—írja Hérodotosz—elvitték az árukat a líbiai tengerpartra, ott kirakták, azután ismét hajóikra szálltak és a hajón nagy

tüzet gyújtottak, amelynek füstje messzire ellátszott. A füst figyelmeztette a benszülötteket, akik mindenfelől a tengerpartra gyűltek és az árúk megsejmlélése után a magukkal hozott aranyzemecskéket a kiválasztott holmik mellé lerakták. Azután ismét eltávoztak. Alig tűntek el, a kartagói hajók újra kikötöttek a parton, megvizsgálták az aranydarabok mennyiségét és ha elegendőnek találták, akkor elvitték, az árút pedig otthagyták. Ha az árút értékesebbnek tartották, akkor hajóikra tértek vissza és várakoztak. Nemsokára újra megjelentek a feketebőrű benszülöttek és még néhány aranyzemecskét tettek le, aztán megint elvonultak. Most már az árúk és az aranydarabok értéke egyenlő volt és a kartagóiak az arannyal elégedetten tértek vissza hazájukba. Ennek a néma kereskedelemnek az idejében sohasem történt meg, hogy a néger benszülöttek az árút idő előtt elvitték volna, vagy hogy a kartagói kereskedők az árúért ok nélkül kértek volna több aranyat.«



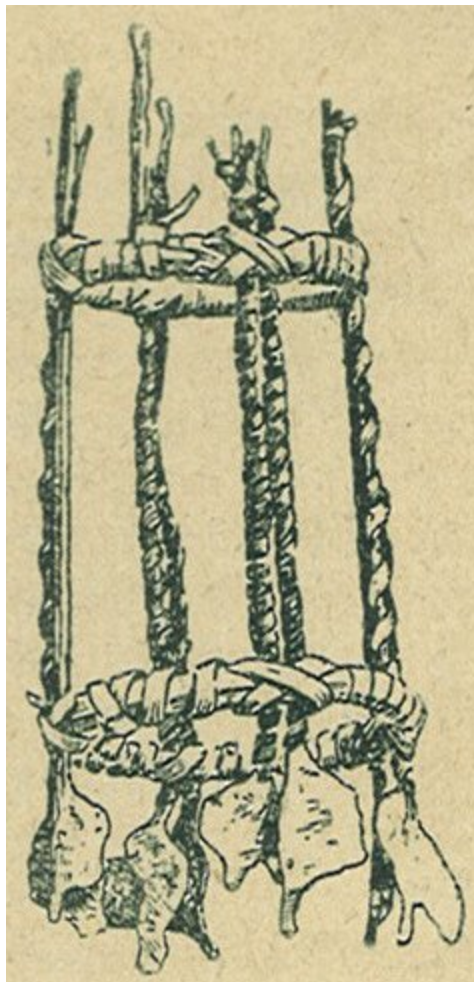
Kőso-pénz az afrikai Abessziniában



Ásó- és csákányalakú vaspénz

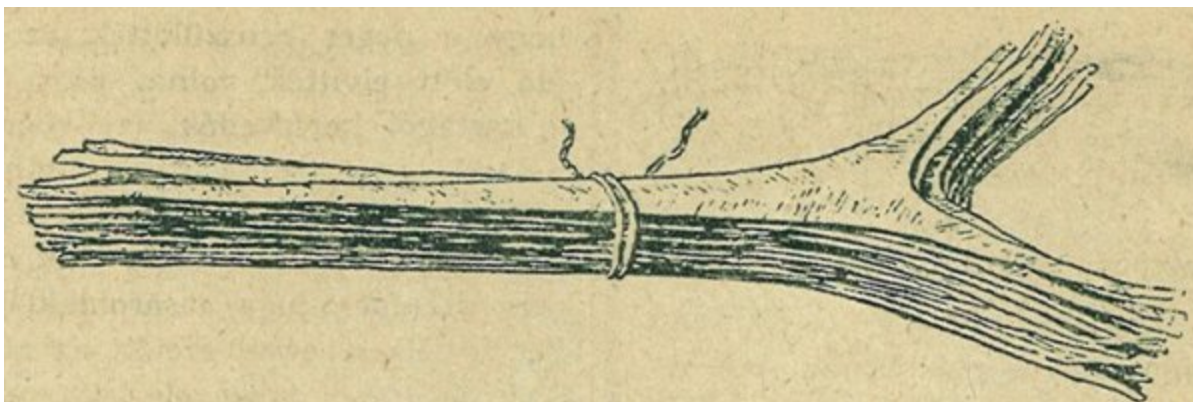
Az Indiai-óceánban levő Cejlon szigetén laknak a veddák, akik ma is még majdnem úgy vásárolnak, mint két és félezer évvel ezelőtt az afrikai négerek. Az erdőben elejtett vadakat elviszik a singaléz kovácsok műhelye elé. A kovácsoknak a vadakért vasból vert nyílhegyeket, ásókat és egyéb eszközöket kell adniok, mert ha nem teszik, akkor a veddák véres bosszút

állnak rajtuk. Afrika némely vidékein is fegyverrel kezükben intézik el a vadon élő néptörzsek az árúk kicserélését.

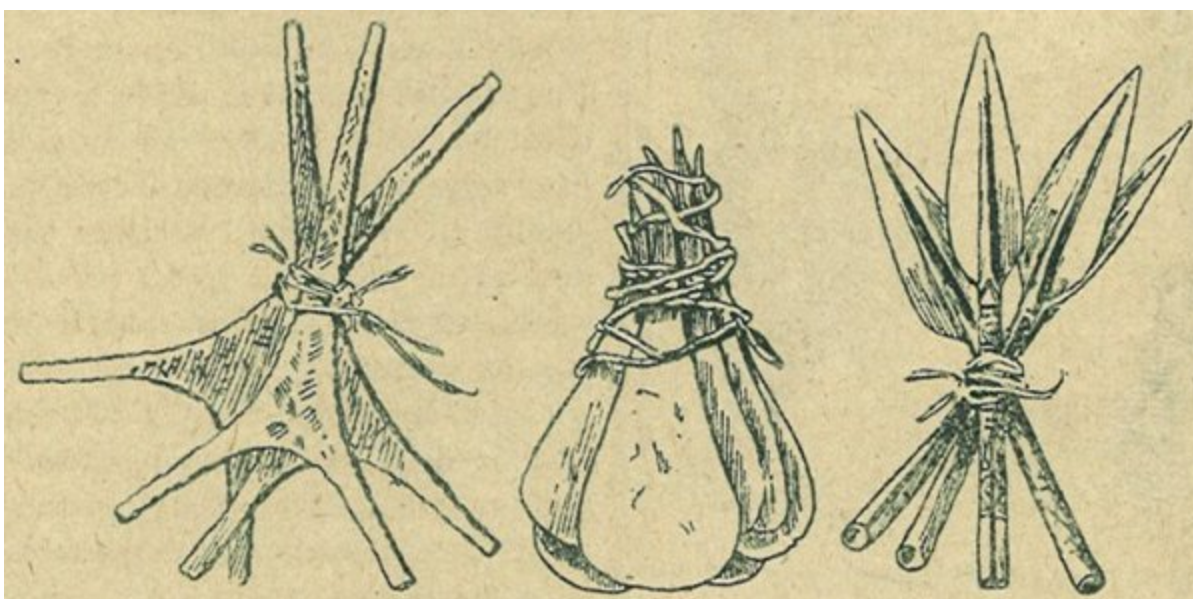


Érdekes módon összekötött néger vaspénz

A kezdetleges műveltségű népek között természetesen kevés alkalom van a kereskedelemre. Ezek a népek házi eszközeiket, ruházatukat, fegyvereiket maguk készítik. Legfeljebb annyi történik, hogy egymás között cserélik el a ruhát fegyverért, vagy a házieszközt valamely földmivelő szerszámmért. A kereskedelmi forgalmat tulajdonképpen nem is a ruhaneműek és a szerszámok indították meg, mert ezekre nincs mindig szükség, hanem a nélkülözhetlen élelmiszerek.



Csomóba kötött vaspénz az afrikai Kongóban

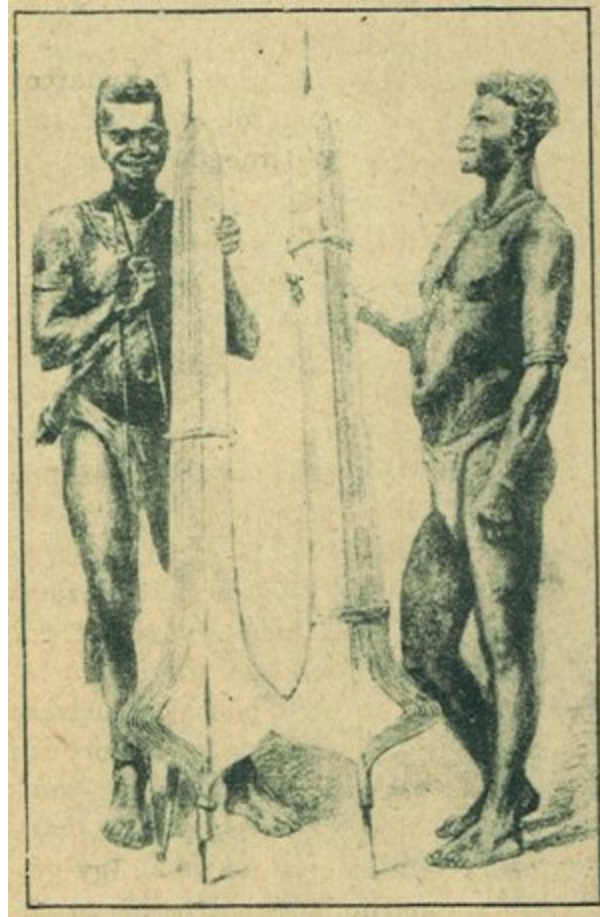


Csomóba kötött különböző afrikai vaspénzek

Számos félművelt népnél még ma is inkább az élelmiszer a kereskedelmi értékmérő, mint a pénz. Az Izland szigetén élő népek például még 150 esztendővel ezelőtt is apró szárított halakat használtak pénz helyett, valamint régente a mi katonáink járandóságát is sóban fizették, -Kínában pedig a munkásokat néha még ma is rizzsel fizetik. Mikor Kolumbusz Kristóf Amerika földjére jutott, akkor a Hondurasz szigetén élő néptörzs a kakaóbab szemeit használta pénzérték gyanánt és például a középamerikai Guatemalában a városoktól távol lakó falusi nép néhol még mindig kakaóbabbal fizet. Tibetben a teának és a diónak, a szibériai lappok földjén a rénszarvas tejéből készített sajtnak van olyan szerepe, mint amilyent a mi

életünkben az aprópénz játszik. Sok helyütt a dohány és a só szerepelt a vadon élő népek között pénz gyanánt. A későbbi évszázadok során a szarvasmarha volt az értékesebb árúk vásárlásának eszköze. A rómaiaknál a pénznek a latin neve »pecunia«, amely a »pecus« (szarvasmarha) szóból származik és elárulja, hogy régente az árúkért marhákat adtak. Régi magyar írásokban is a vagyont és a kincset nem egyszer »marhának« nevezik, ami annak a bizonyága, hogy az értékesebb tárgyakat az ősmagyarok is marhákért vásárolták. A hereró-négerek Afrika belsejében meg nemrégiben is marhákért vásároltak lovat, kocsit vagy becsesebb gazdasági eszközöket. Egy-egy lóért 8—10 ökröt, szekérért pedig néha 40—50 ökröt is adtak.

A pénz történetében rendkívül érdekes a test díszítésére ékességül használt pénzek alkalmazása is. A csontból, fából faragott remekműű gyöngyök, gyűrűk, kagylókból készült apró tárgyak a vad népeknek szinte kínálkoztak, hogy a csere eszközeivé váljanak. A kagylópénz emlékeit a tudósok megtalálták azokban a többbezeréves barlangokban, kiásott telepekben, amelyek a művelődő ember legelső lakóhelyei voltak. A kagylókat vagy számuk szerint, vagy súlyuk szerint használták, részben pedig még ma is használják az afrikai néger törzsek. Togóban például—amely a világháború kitörése előtt a németek gyarmata volt — a tengerparton 1000 kagyló, az ország belsejében pedig 1600 kagyló ért egy német márkát (1 korona 20 fillért). Ismeretes dolog, hogy régebben a partvidéken élő afrikai néger az elefántok értékes agyaráját is pénz helyett használták.



Kongói négek a rúdra erősített vaspénz-vagyonukkal.

Mindezek értékesebb tárgyak, amelyek a kereskedelmi forgalomban megérhették azt az árút, amelyért adták. Ősrégi időkben azonban kőpénz is volt: a csiszolt és átlukasztott kerek kődarabokat felfűzve nyakékül használták, vagy pedig a csereforgalomban pénz helyett alkalmazták. Éppen ilyen szerepük volt a gyöngyöknek, néhol pedig a prémeknek is.

Hosszú fejlődés után jutott el az emberiség a fémekhez, amelyek csakhamar minden más értékmérő eszközt kiszorítottak és a cserének, vásárnak és kereskedelemnek egyedüli eszközei lettek. Közöttük természetesen a vas a legrégebb. Homérosz görög költő már Krisztus születése előtt 900 évvel megírja, hogy a kereskedők Lemnosz szigetéről a kisázsiai Trójába járnak és a görög harcosok ércért mindenféle holmit vásárolnak tőlük. Az aranyból és ezüsből készült pénzeket már a régi görögök ismerték. Ezek a pénzek súlyuk és nagyságuk szerint voltak értékesebbek, akinek tehát nagy vagyona volt, az a hatalmas aranypénzeket és ezüstdarabokat alig tudta

megőrizni. Egy régi feljegyzés beszéli például, hogy 10 görög mina (körülbelül 900 korona) értékű pénz elszállítására kétökrös szekér kellett.

Juliusz Cézár ötven évvel Krisztus születése előtt azt írja a mai Anglia területén lakó britannokról, hogy hosszú réz- és vasrudakat használnak pénz gyanánt. Ezek a nagy rúdpénzek némelyik afrikai néptörzsnél még ma is forgalomban vannak. A rudakat a néger kovácsok pontosan egyforma súlyban és egyforma alakban gyártják, az alakjuk néha a mi késünkhöz, néha nyílhoz vagy ásóhoz hasonló. A rúdalakú vaspénzek helyett Kongó némely vidékén a pálmalevelekhez hasonló vaslemezeket készítenek, a lemezekbe a levelek ereit is belevésik és ezeket az ember nagyságú, díszes vaslemezeket használják pénz helyett. A gazdagabb négerek ezeket a pénzeket mint vagyonukat nagy rudakra szúrva viszik magukkal.

A műveletlen afrikai népeknél a vaspénz a kezdetleges viszonyok között élő emberek szükségleteit elégítik ki. Nálunk háború idején a vaspénznek az a jelentősége, hogy a pénzverésre használt nagymennyiségű nikkelt a hadviselés céljaira ajánljuk fel.

Az élesztő felhasználása

A népek háborújának két csatatere van. Az egyik csatatéren azok küzdenek, akik fegyverrel a kezükben verik vissza az ellenség támadását. A másik harctér a háborútól sújtott országok területe, amelyen az otthonmaradottak küzdik végig a háború szenvedéseinek és nélkülözéseinek napjait. A mezőgazdasági és ipari munka ugyanis a hadviselésben éppen úgy résztvesz, mint akár a lövészárkokban küzdő hadsereg. És amint a harctéren a hadviselésnek mindegyre újabb eszközét találják fel, úgy az itthoni munka területén is a tudománynak mindegyre újabb vívmányai lepik meg a világot.

A középeurópai hatalmakat—Magyarországot, Ausztriát és Németországot—ellenfelei úgy fogták körül, hogy a világtól elzárják, beviteli kereskedelmében megakadályozzák és így kényszerítsék a feltétlen megadásra. Ez a világtól való elzárás azonban a legteljesebb mértékben kudarcot vallott és akár árukról, akár élelmiszerekről volt szó, megtanultuk annak a módját, hogyan kell némelyik árút nélkülöznünk, némelyiket pedig újabb anyagokkal pótolnunk.

A lövészek és a műtrágya gyártásához szükséges délamerikai salétromot a levegőből gyártjuk. Gyapotot nem hozhatunk be idegen világ részekből, a robbantószerkezt gyártásához szükséges lőgyapotot tehát mesterségesen állítjuk elő a farostok anyagából, a cellulózából. A kaucsukbehozatal szünetel:—két német vegyésztudós feltalálta a mesterséges gumi gyártásának módját. A tudósok kutatása megtanított arra, hogy a háborúban olyan anyagokat is értékesítsünk, amiket régebben kevésre becsültünk, vagy éppen semmibe sem vettünk. Így például a papírhulladékból tartós zsineget gyártanak, a vadon termő csalánból pedig szövetek készülnek.

Legújabban az élesztő értékesítése a tudománynak különösen meglepő sikere. A tudomány megtalálta annak a módját, hogy az élesztőt hogyan lehet olcsón óriási mennyiségben előállítani, poralakúvá tenni és ezt a poralakú anyagot meleg prés alatt alakítva, kőkeménységűre préselni. Ebből a kemény élesztőből (amit a feltalálók »ernolit«-nak neveztek el) gombok, késnyelek, ajtókilincsek, villamos kapcsolók, szerszámfogók és egyéb

olyan tárgyak készülnek, amelyeket eddig csak kaucsukból, csontból, vagy fémből gyártottak. Az ernolitból készült tárgyakat amellet jól lehet vésni, köszörülni és csiszolni. Legfontosabb azonban az élesztő szerepe az emberi és az állati táplálkozásban.

A mindennapi életben eddigelé kétféle célra használták az élesztőt: mint erjesztő anyagot és mint kelesztő anyagot. Az alkohol és a sör gyártásánál az élesztőt mint erjesztő anyagot alkalmazták. Ennek az az alapja, hogy bizonyos cukortartalmú folyadékokban a cukoranyag úgy bomlik szét, hogy alkohol és szénsav fejlődik belőle. A szénsav legnagyobb része elszáll a levegőbe és csak kis része marad a folyadékban lekötve. Az alkohol azonban egészen visszamarad és a folyadékból könnyen ki lehet választani. A sörgyárak és a szeszgyárak a cukortartalmú anyagok erjedését az élesztővel idézik elő.



Az olasz harctérről A század konyhája a tiroli hegyekben.

Az élesztő—vagy teljes nevén: élesztőgomba—a növények országába tartozik és egyes sejtekből áll. A sejtek kettéválással szaporodnak. Azért is hívják ezeket a gombákat »hasadógombáknak«. Ha a cukortartalmú folyadékba élesztőgombát tesznek, akkor nemcsak szénsav és alkohol fejlődik, hanem abban a folyadékban az élesztőgombák is rendkívül gyorsan elszaporodnak. Néhány óra alatt egyetlen sejtből ezer milliónyi fejlődik, föltéve, hogy a gombák szaporodására alkalmas körülmények megvannak. Fontos, hogy a folyadéknak bizonyos hőmérséklete (37 és fél fok) legyen.

Az élesztősejtecskék hihetetlenül gyors szaporodása alkalmával rengeteg sok élesztő is fejlődik, amelynek nagyrésze eddig a sörgyárakban és szeszgyárakban az erjesztés alkalmával veszendőbe ment. Ezek a gyárak ugyanis csak az alkohol kiválasztása kedvéért végezték az erjesztést, nem pedig azért, hogy sok élesztőre tegyenek szert. Mindössze az élesztőnek egy részét hozták forgalomba mint préselt élesztőt. Ez az, amit kenyér és tészta sütésénél használnak. A kenyér kelesztése tehát szintén az élesztőgombák szaporodásán alapszik.



Az Olasz harctérről Gyalogsági fedezék az Isonzó mellett.

A háborúban ellenségeink elzártak bennünket sok állati takarmány behozatalától is. Mivel pedig állataink ételmezése a háború idején kétszeresen fontos, azért a tudósok arra gondoltak, hogy az élesztőt mint takarmánypótlékot is alkalmazzák. Ez az úgynevezett »takarmány-élesztő«, amelynek fehérjetartalma az állati szervezetre rendkívül hasznos táplálék. A vegyészek éppen ezért már régóta foglalkoztak azzal, hogyan lehetne ezt a fehérjeanyagot táplálkozási célokra használni. A kutatások közben felfedezték, hogy az élesztőnek a fehérjetartalma egy újfajta eljárással

nagyon megszaporítható. Ha ugyanis az élesztőt nagyon híg cukortartalmú folyadékba teszik, amiben kénsavas ammóniák is van, akkor az élesztő alkoholt nem termel, hanem nagymennyiségű fehérjét gyárt. Ez a mesterségesen gyártott fehérje arra alkalmas, hogy a háborús időben pótolja az idegen országokból behozott állati takarmányt. Egyúttal pedig arra is jó, hogy a jövőben itthon tudjuk előállítani azt az állati táplálékot, amelyért eddigelé sok milliót adtunk a külföldnek.

Ennek az újfajta takarmánynak a gyártása rendkívül gyors: öt óra alatt elvégezhető, amellet nagyon kiadós. Az eddig használt sütőélesztő gyártásánál száz deka cukoranyagból és 37 deka sóból lett 160 deka élesztő. Az újfajta élesztőtakarmány gyártásánál 100 deka cukoranyagból és 52 deka sóból 270 deka élesztő fejlődik. 100 kilogram ilyen »szárított élesztő« gyártása most, a háború idején 60 koronába kerül, béke idején körülbelül 35 koronába fog kerülni, tehát az új takarmány métermázsája rendkívül olcsó lesz. A gyártásnál használt cukoranyag nem az a finomított cukor, amelyet mi fogyasztunk, hanem úgynevezett »melassz«, vagy pedig finomítatlan »nyerscukor«.

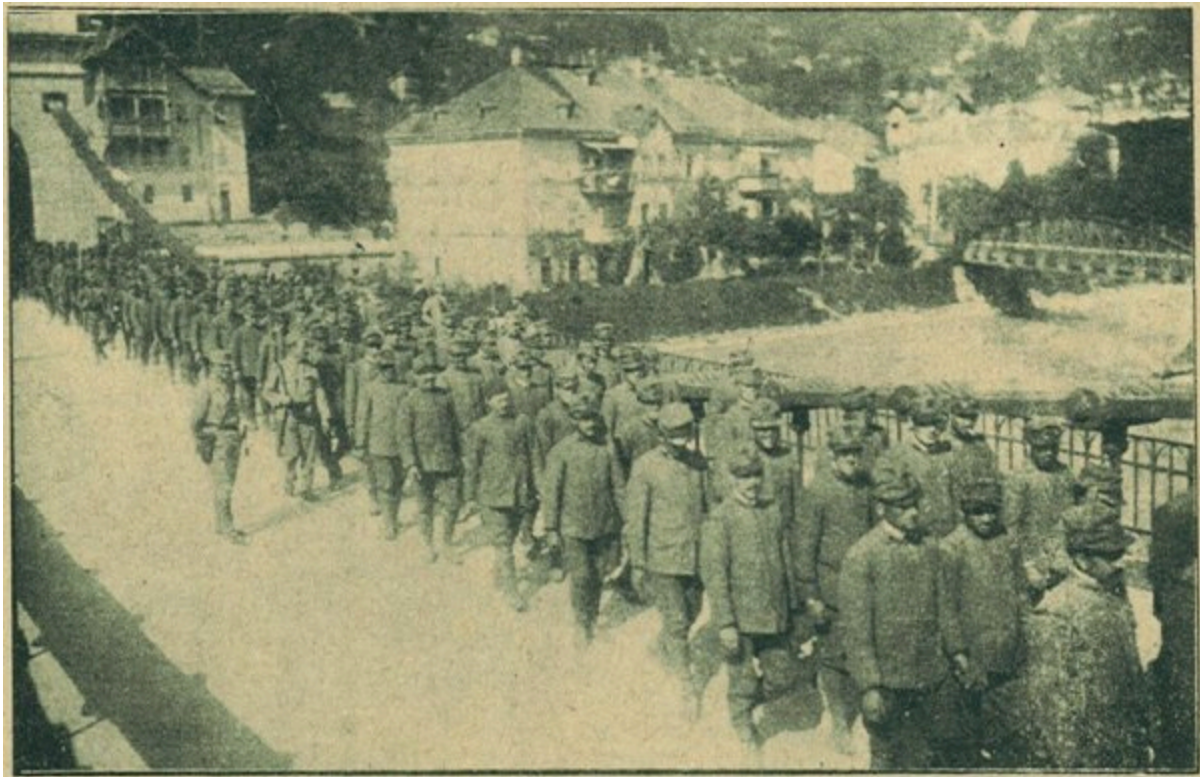


Az olasz harctérről Telefonállomás a harcvonal mögött.

A háború idején azonban kénsavas ammóniák (amivel a cukoranyagot keverni kell) nem állhat a gyárak rendelkezésére, mert a délamerikai salétromtól el vagyunk zárva, a levegőből gyártott mesterséges salétromot pedig a lőszergyárak teljesen lefoglalták. A tudósok már megtalálták annak a módját is, hogy az, ammóniákat más alkalmas anyaggal pótolják. Ez az anyag az istállók trágyája, amelyet eddig csak a szántóföldek trágyázására használtak. A híg trágyalében az élesztő kitűnően tenyészik. A nagyobb gazdaságok marha- vagy lóistállói közelében helyezik el az egyszerű gépszerkezetet, amely a trágyalében levő ammóniák-anyagot kiválasztja és ezt a folyékony cukoranyaggal vegyítve, az élesztő segítségével naponként nagymennyiségű mesterséges takarmányt készít.

Mivel pedig ez a gyártási eljárás csak néhány óra hosszáig tart, a takarmányélesztő gyártása minden nap könnyen elvégezhető. A szántóföldre kivitt trágya hatása csak egy esztendő múlva mutatkozik a nagyobb termésben, itt azonban a trágyát minden nap újra értékesíthetik.

A tudomány új vívmányának köszönhetjük, hogy azt az állati táplálékot, amelyet korpa, olajpogácsa és takarmányárpa alakjában eddig nagy mennyiségben hoztunk be a külföldről, ezentúl »takarmány-élesztő« alakjában magunk is olcsón és óriási mennyiségben itthon állíthatjuk elő.

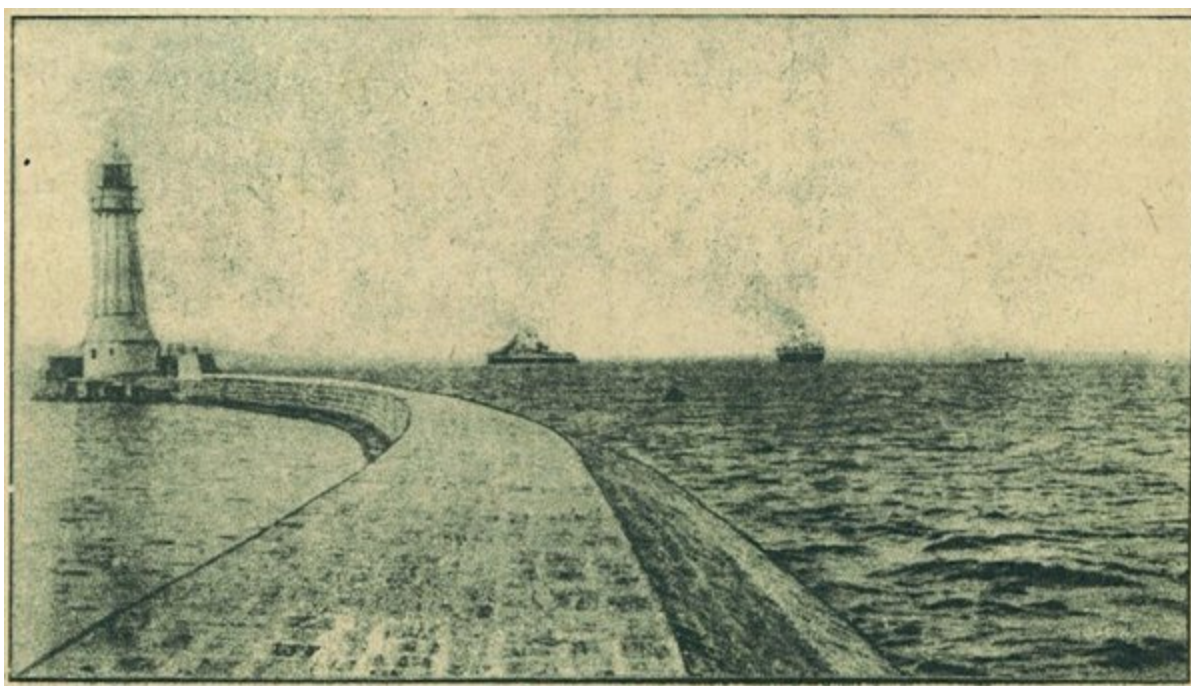


Az olasz harctérről Foglyok, útban a vasút felé.

A világítótornyok

Hogy az éj sötétjében a tengeri hajók tájékozódhassanak, már messziről láthassák a kikötőket, vagy elkerülhessék a tengerpart veszélyes pontjait, szirtjeit, azért világítólámpákra, éjjel is messzire ellátszó tűzjelekre van szükségük. Már a legrégibb időkben a tenger partján lakó egyes népek éjszakának idején magas sziklákon rakott tűzzel tájékoztatták a hajókat, néha nem is jóra való szándékkal, hanem csak azért, hogy a sötétben, a viharos tengeren bolygó hajósokat a tűz fényével kikötésre csábítsák és azután kirabolják.

A hajózás fejlődésével forgalmasabb kikötőkben a jeladó tüzek számára kiemelkedő tornyokat építettek, hogy éjszakának idején a lámpáknak vagy fényszóróknak messzire világító fénye irányítsa a hajókat.



Világítótorony az odesszai kikötőben, a Fekete-tenger partján

Az első világítótorony, amelyről tudomásunk van, 283-ban épült Krisztus előtt, Alekszandria kikötőváros (északi Afrika) közelében lévő Fárosz szigetén. Ez a fároszi világítótorony az ókor egyik csodás remeke volt,

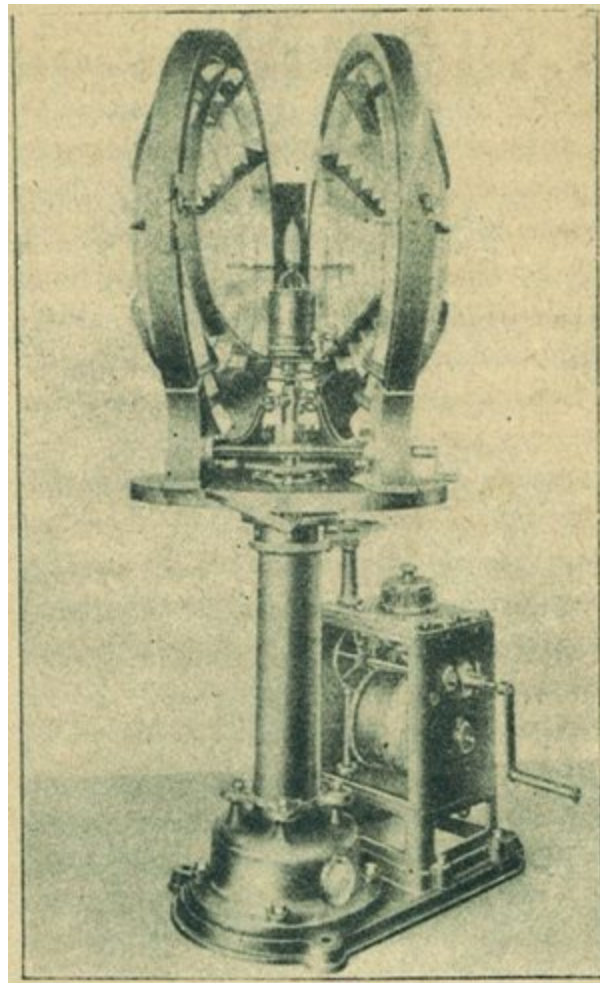
amely állítólag 60 kilométernyi távolságból is látható tűzjeleket adott. Körülbelül 1600 évig állott, amikor aztán áldozatul esett az arabok pusztításának. A ma is működő világítótornyok között legrégebbi, amelyet Neuwerk szigetén (az Északi-tengerben Hamburg mellett) 1228-ban építettek. Az idők folyamán sok átalakításon ment keresztül, de új világítókészülékével ma is kalauza az Elba folyó bejáratánál a hajóknak.

A világítótornyok száma már a 15 ezret meghaladja. Ebből 600 Anglia és Franciaország között a Manche-csatorna partjain épült, de igen sok van az Északi-tenger és Keleti-tenger partjain is, ahol nagyon gyakoriak a viharok és a sűrű köd nehezíti a hajózást. A gyakori ködök miatt néhol nem elegendő a világítótornyokat világítókészülékkel felszerelni, hanem ellátják messzire hangzó harangokkal és kürtökkel is. Ezeknek szava figyelmezteti a ködben haladó hajókat.

A partok mentén épült világítótornyok néhol állandóan ki vannak téve a tenger hullámcsapásainak. Az ilyen tornyok anyaga vas, vagy kőtömb, amelyet különös szerkezetű vaskeretbe illesztenek. Ahol a víz nem éri a torony falazatát, nem szükséges ennyire szilárdul építkezni. Vannak világítótornyok, amelyeket a tengerbe építenek. Az első ilyen az Északi-tengerben (Bremerhaven és Helgoland-sziget között) a rotersandi világítótorony volt. Az ilyen építés gyakran nagy nehézségekbe ütközik. Így volt ez a rotersandi világítótorony építése alkalmával is. Hét hónapon keresztül tartott az alapozás munkája, de már ekkor észrevették, hogy az építkezés nem elég szilárd és biztos, a munkakamra (más néven kesszen, az az alul nyitott, oldalt és felül zárt vasszekrény, amiben a víz fenekén a munkások dolgoznak) nem süllyed eléggé. A baj nem is maradt el. Váratlanul nagy vihar támadt, ami elől a munkások a kikötőbe menekültek. Napokig zajgott, hullámozott a tenger és a vihar rommá zúzta az egész építkezést. Csak a második kísérlet után sikerült a tornyot felépíteni.

Még nehezebben építették meg a Hatteras-foki (Észak-Amerika) világítótornyot, amely körül a hajózásra fölöttebb veszélyes zátonyok nehezítették a közlekedést. Ezért tehát a szárazföldön építettek egy 34 méter széles és 25 méter magas kettősfalú kesszont, ennek belsejét gépekkel, gőszivattyúkkal, kazánnal szerelték fel. Gőzhajókkal vontatták ki az óriás alkotást a tengerre és amikor építeni kezdtek rá, az lejjebb és lejjebb süllyedt és lassankint 16 méternyire fúródott bele saját súlyánál fogva a

tengerfenékbe. Ez aztán szilárd alapot biztosított, amelyre rá lehetett építeni az 50 méter magas tornyot melynek felépítése több mint 8 millió koronába került.



Ujabb világítótorony fényszórója

A régebbi tornyok világítására fagygyút és viaszgyertyákat, zsíros olajat és kőolajat használtak, de az újabb tornyokon gáz, magneziafény vagy villamosfény van használatban. A lámpákban tükröket vagy lencsét alkalmaznak és ezekből sugárzik ki a fény messze a tengerre. Ha a fénysugarak a fényt a látóhatárnak állandóan egy iránya felé lövelik, akkor az ilyen fényt »szilárd fénynek« nevezik. A »forgó fényt« úgy alkalmazzák, hogy a tükröket egy óramű állandóan egyenletes forgásban tartja, úgy, hogy a fénysugarak egymásután, a látóhatár minden pontja felé vetődnek. A »szakadozott fény« (a világítólámpának hirtelen való felvillanása és

elsötétülése) pedig úgy származik, hogy a lámpát önműködő készülék segélyével lecsapódó, majd szétnyíló ernyő időközönként eltakarja.

Hogy az egymáshoz közel levő világítótornyok egymástól megkülönböztethetők legyenek, a közeli világítótornyok más és más világítórendszert alkalmaznak. Ahol pedig sok torony van egymáshoz közel, színes lencsét, vagy színes üveghengereket szerelnek fel a világítókészülékre.

Régekte csodaszámba ment, ha egyik vagy másik világítótorony lámpája 5—6 ezer gyertyaláng fényét árasztotta (a Budapest utcáit világító ívlámpák fényereje körülbelül 2000 gyertyafényű), ma azonban a new-yorki kikötő híres világítótornya már 240 millió gyertya erejének megfelelő fényt ad. Ugyancsak nagyon erős fénye van a francia Havre kikötő tornyának is, amelynek fénye Franciaország partjáról csaknem Angolország déli partjáig hat.



Világító őrhajó az Északi-tengeren A hajon gázfényű világítókészülék és önműködő jelzőharang van.

Zátonyok közelében, vagy tengerszorosok és folyambejáratok előtt, ahol világítótornyokat felépíteni nem tudnak, hajókat horgonyoznak le és arra szerelnek fel világítókészüléket. Az ilyen hajók ugyanazt a célt szolgálják, mint a világítótornyok: ezeket »világítóhajóknak« nevezik.

A világítótornyokban egy-egy toronyőr lakik és ennek feladata a készülékek gondozása. Ezeknek az elhagyatott, magánosan élő embereknek élelmezése hajók útján történik, amelyek havonta egyszer-kétszer keresik fel őket. A háborúban, amikor a hadihajók egyik fontos feladata az ellenséges államok hajózásának megnehezítése, gyakori eset a világítótornyok elpusztítása. Ilyenkor a toronyőr is elpusztul a toronnyal együtt.

A keresztények üldözése

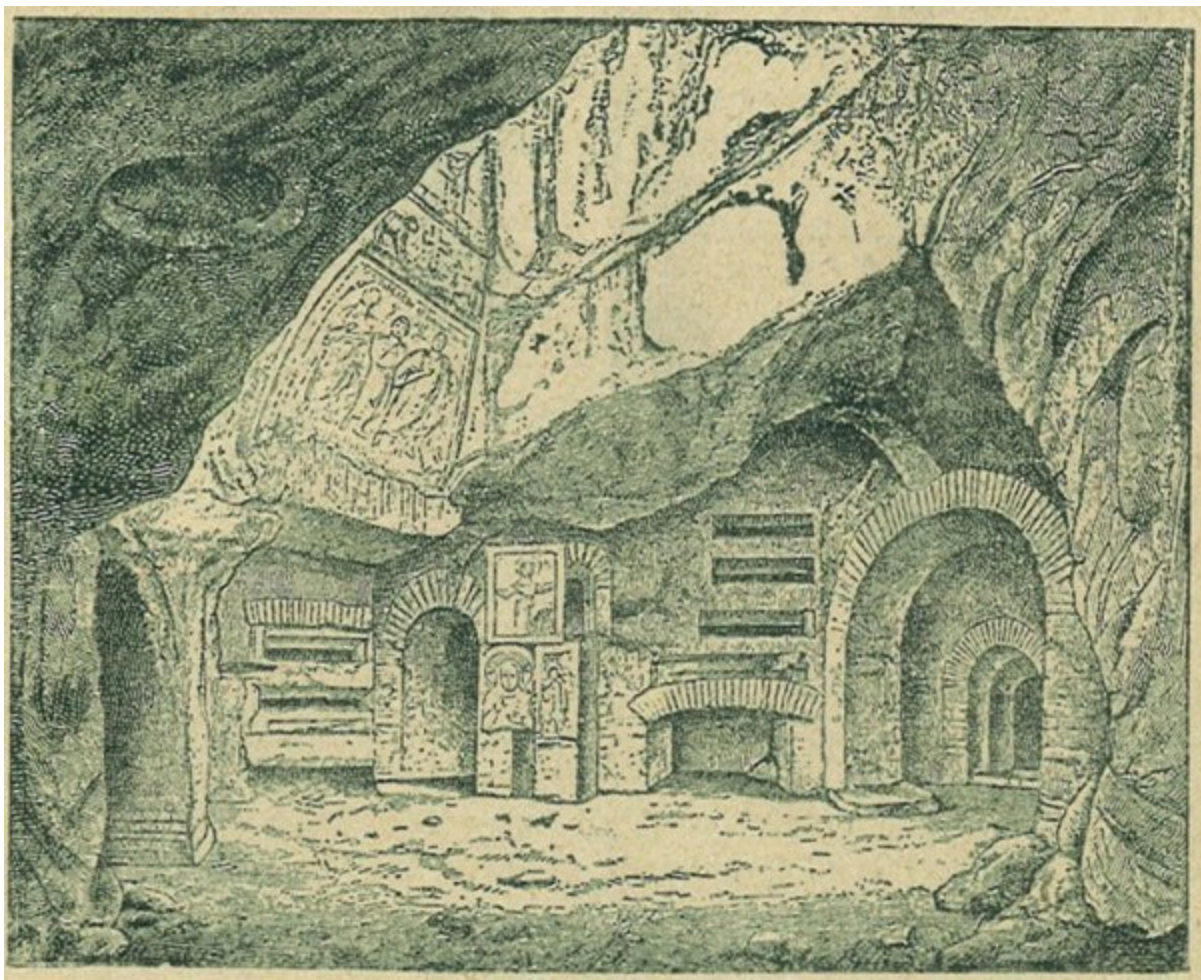
(Képek a római császárok korából)

Krisztus születése után 112-ben Kis-Ázsia helytartója felhívta Trajánusz császár figyelmét a keresztényekre. A helytartó azt írja a császárnak, hogy sok férfira és nőre akadt, akik bevallották neki, hogy keresztények. Alkonyatkor szoktak összegyűlni és énekelnek a Krisztusnak, akit ők istennek tartanak, továbbá ünnepélyes ígéretet tesznek, hogy minden tisztátalanságot és becstelenséget kerülni fognak. Ez—mondja a helytartó—nem egyéb »gyarló babonánál«. Trajánusz elrendelte, hogy mivel ezek a keresztények mégsem olyan veszedelmesek, nem kell üldözni őket, csak ha a hatóságok kezébe kerülnek, akkor büntessék meg a »babonáshitűeket«. Hadriánusz császár és utódai alatt sem voltak véresek a keresztényüldözések, de annál többet szenvedtek a keresztények a következő időkben.

Azok az idők azonban nemcsak a kereszténységre, hanem magára a római birodalomra is igen szomorúak voltak. A katonai önkényuralom évei következtek. A katonacsászárok közül a hazánk területén levő pannóniai légiók kiáltották ki uralkodónak Szeptimiusz Szeveruszt, akinek utóda fia, Aureliusz Antoninusz lett, őt azonban gallus köpenyegéről *K a r a k a l l a* gúnynévvel illették. A történelem is így nevezi ezt a zsarnokot, aki éppen olyan kegyetlenül uralkodott, mint Neró, vagy Kaligula. Végre a 217-ik évben katonái gyilkolták meg. A katonaság volt már úgyszólván az egyetlen hatalom Rómában. Ez nevezett ki és csapott el uralkodókat.

Időközben a birodalom ellenségei a határokon mindenütt erősödtek. A Rajna és a Duna mentén állandóan nyugtalanították becsapásaikkal a birodalmat a különféle germán törzsek és a gallok, akik a mai franciák elődei voltak, azonkívül a gótok, Keleten is hatalmas ellensége támadt a birodalomnak a perzsákban, akiket Artakszerkszész nevű királyuk felszabadított évszázados szolgaságukból és hatalmas, nagy birodalmat alkotott velük. 268-ban már egészen zavaros lett a birodalom helyzete. Görögországban és Kis-Ázsiában ellenség foglalt, Pannónia felső részében

a markomannok voltak az urak A megrémült tartományok katonái egyszerre több császárt is választottak. A több császár uralmának *Aureliánusz* vetett véget. Erélyes ember volt, de nem tudta megakadályozni, hogy a birodalom el ne veszítse végképen Dáciát. 270-ben a Dunáig vonult vissza a római hadsereg és azontúl eddig tartott a római birodalom határa. Aureliánusz öt éves uralkodása alatt (270-től 275-ig uralkodott) eléggé helyreállította a bomlásnak indult birodalmat. Utódai közül *Probusz* császár azért nevezetes, mert az ő idejében ültetik be hazánkban a szerémi hegyeket szőlővel. Őt is a hadsereg ölte meg, még pedig hazánk területén.



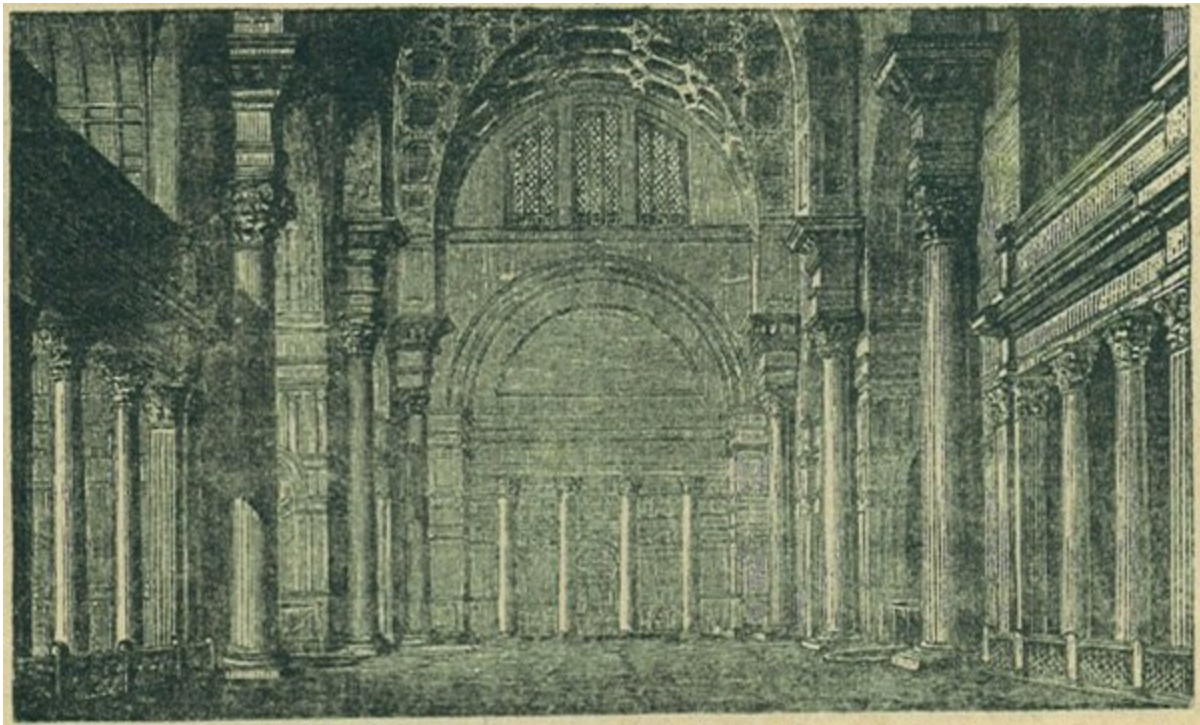
Római katakomba részlete

Az első keresztények földalatti katakombákban gyűltek össze istentiszteletre és ott is temetkeztek el. A halottakat a folyosók falába vágott fülkébe helyezték.

Diokleciánusz (latinosan így írják Diocletianus) császár szülei állítólag római rabszolgák voltak és nagy tehetségének köszönhetette, hogy fokról-fokra emelkedett a legmaga sabb méltóságig. Az ő idejében—a 290-ik év körül—a keresztények már szép számmal éltek a birodalomban a számuk közel járt a 8 millióhoz. Egy alkalommal, amikor a császár papjaival állatok beleiből jósoltatott, azok elhitették vele, hogy nem tudnak kedvező jóslatot mondani, mert hitetlenek, tudniillik keresztények vannak a jelenlevő katonák között. Ekkor elhatározta, hogy a kisázsiai Nikomédiában—ahova a birodalom székhelyét át helyezte—megkezdi a keresztények üldözését. Azonnal katonákat küldött ki, hogy csákányokkal és fejszékkel rombolják szét a nikomédiai keresztény nagytemplomot. A következő napon pedig rendeletet ragasztott ki a városban, hogy valamennyi keresztény templomot romboljanak le, minden keresztény egyházi könyvet dobjanak a tűzbe, végül kihirdette, hogy az összes keresztény elveszítik római polgárjogukat. Ezt a rendeletet egy keresztény letépte, másnap pedig, nem tudni mi okból, kigyulladt a császár palotája. Mint egykor Neró idején, most is a keresztényekre fogták a gyujtogatást. Diokleciánusz erre elrendelte, hogy az előljárók valamennyi keresztényt kötözzenek össze és kényszerítsék őket arra, hogy áldozzanak a pogány isteneknek. Amikor erre a keresztények nem voltak hajlandók, gyilkoltatni kezdte őket. Az üldözés kiterjedt az egész birodalomra, és folyt mindenfelé igen nagy kegyetlenséggel. Diokleciánusz 304-ben lemondott hatalmáról, de utódai összevesztek az uralmon. Polgárháború keletkezett, amelynek csak Konstantinus császár tudta végét vetni. Diadalához a keresztények segítettek, kik szívesen szolgáltak seregében, mert jól bánt velük és türelmes volt vallásuk iránt. A monda szerint a Róma ellen induló Konstantinus fényes délben keresztet látott feltűnni az égen, a nap mellett, a kereszt körül ezzel a felirattal: »Ebben a jelben fogsz győzni!« (Latinul: »In hoc signo vinces!«) Megfogadta az égi jel intését, levétette a légiók jelvényéről a sást és keresztet tétetett a helyére. Róma meghódolt a győztes Konstantinusnak, aki 313-ban a keresztényeknek biztosította a birodalom területén vallásuk szabad gyakorlatát és elrendelte, hogy vasárnap a törvénykezés szüneteljen. Ő maga csak halálos ágyán, 337-ben vette fel a keresztiségét, de anyjának, aki már régen keresztény volt, jóval előbb megengedte, hogy Jeruzsálemben templomot állítson azon a helyen, ahol Krisztus keresztjét megtalálták.



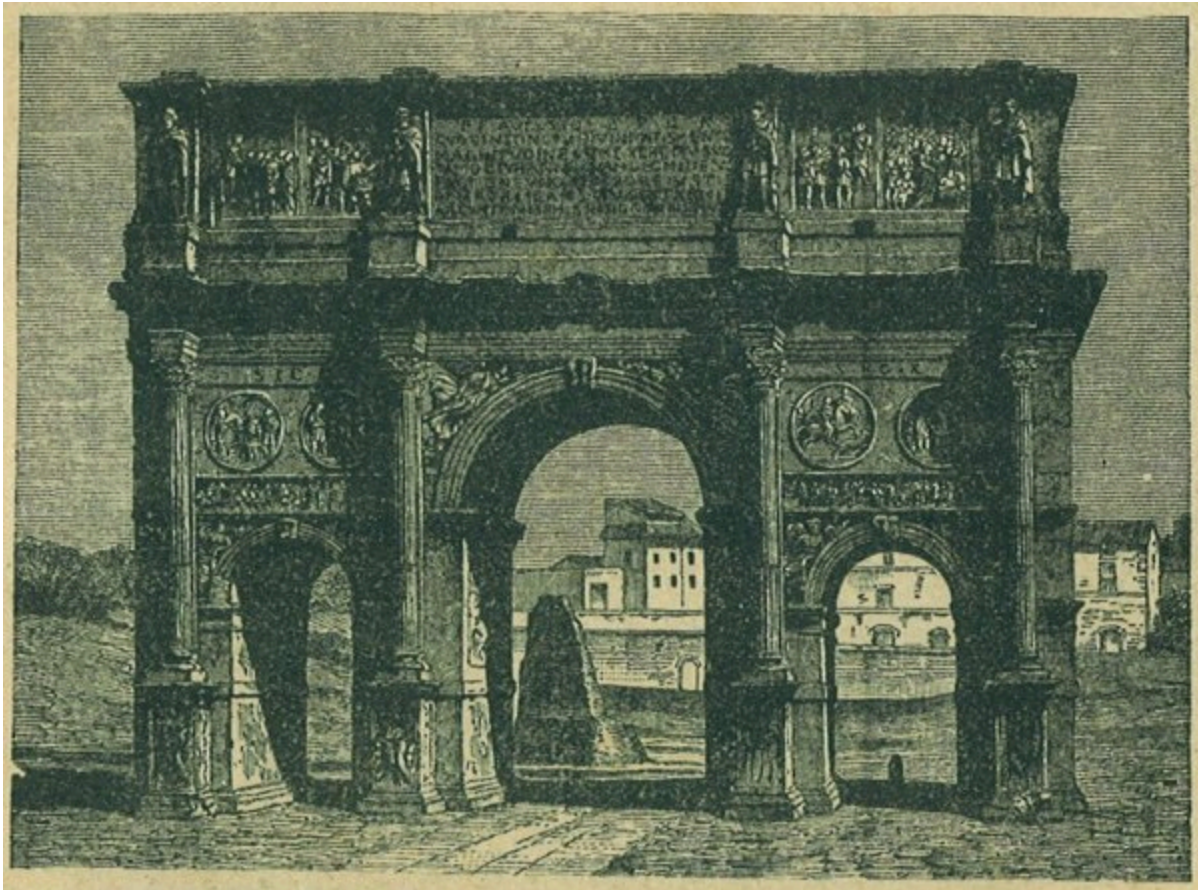
Diokleciánusz római császár



Karakalla császár fürdőjének egyik terme

A pazar pompával épült fürdőház körül kertek, tornahelyiségek, olvasóssobák voltak melyeket nagyértékű szoborművek ékesítettek.

A birodalomnak új fővárost is épített, melyet a saját nevéről Konstantinopolisnak (Konstantinus városának) nevezett; ez a város a mai Konstantinápoly. (Folytatjuk)



Nagy Konstantinus császár diadalkapuja a mai Rómában A domborművű faragások a császár életének nevezetesebb eseményeit ábrázolják.

Szerkeszti: ÁRKAY KÁLMÁN, az Országos Közművelődési Tanács alelnöke
Kiadóhivatal: BUDAPEST, IV. FERENCIEK-TERE 3. ::
Telefon 108-84 Budapest, az ATHENAEUM irodalmi és nyomdai részvénytársulat nyomása

A Vasárnapi könyv cikkeinek és képeinek átvétele tilos

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK VASÁRNAPI
KÖNYV. 1916. ELSŐ FÉLÉV 20. FÜZET ***

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are

located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, "Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project

Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to

you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the

efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment

including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a

copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility:
www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.